



中华人民共和国国家标准

GB/T 21613—2008

危险品 自加速分解温度试验方法

Dangerous goods—Test method for determination of the accelerating
decomposition temperature

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：于艳军、王利兵、胥传来、李宁涛、王晓兵、赵黎华。

本标准为首次制定。

危险品 自加速分解温度试验方法

1 范围

本标准规定了危险品自加速分解温度试验的设备和试验步骤、试验报告。

本标准适用于确定物质在特定包装件中发生自加速分解的最低恒定环境温度。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 19458 危险货物危险特性检验安全规范 通则

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》、GB 19458 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自加速分解温度 accelerating decomposition temperature

物质装在用于运输的容器内可能发生自加速分解的最低温度。

4 试验设备

4.1 实验室的结构应当符合下列要求:

- 有良好的绝缘;
- 提供恒温控制的空气循环,以便使空气温度均匀地保持在预定温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 内;
- 包件与墙壁之间的距离至少 100 mm。

4.2 小包件烤炉可以用开顶的 220 L 钢桶制成。包件与炉壁之间应保持 100 mm 的距离。

4.3 大包件烤炉可以用 50 mm $\times$ 100 mm 木料做成边长 1.2 m 的立方体框架,每一面的里边和外边都镶上 6 mm 厚的防水胶合板并且全部包着 100 mm 厚的纤维玻璃绝缘层。框架的一面由铰接活动连接,以便装入和取出试验桶。底面应当用 50 mm $\times$ 100 mm 的木料彼此间隔 200 mm 垫着,使试验容器离开底面并使空气能够绕着包件自由流通。系绳板条应与门垂直以便于叉车搬动试验桶。风扇应装在与门相对的一面。气流应从烤炉上角流到放在斜对下角的排气风扇。可用 2.5 kW 的电加热器来加热空气。热电偶应放在空气流入和流出管道内以及烤炉的顶部、中部、底部。

4.4 对于自加速分解温度低于环境温度的物质,试验应在冷却室中进行,或者用固态二氧化碳冷却烤炉。

4.5 包件中装一个热电偶套管以便把热电偶置于包件中央。热电偶套管可以用玻璃、不锈钢或其他适当材料制造,但其放入包件的方式不得降低包件的强度或排气能力。

4.6 试验场所应有防火和防爆炸危险的连续测量和记录温度设备。

4.7 试验应当在适当地防火、防爆炸危险和防毒性烟气的场所,建议离开公路和有人的建筑物一段安全距离,例如 90 m。如果可能有毒性,应保持足够长的安全距离。

5 试验步骤

- 5.1 将包件称量,热电偶插入试验包件中测量试样中心的温度。
- 5.2 如果所需的烤炉温度低于环境温度,那么在把包件放入烤炉之前,应先将烤炉接通制冷电源使烤炉内部冷却至所需的温度。如果所需的烤炉温度等于或高于环境温度,应在环境温度下将包件放入烤炉,然后将烤炉接通电源。包件与烤炉每一面之间的距离至少应为 100 mm。
- 5.3 加热试样并连续测量试样和实验室的温度。记下试样温度达到比实验室温度低 2℃ 的时间。然后试验再继续进行 7 d,或者直到试样温度上升到比实验室温度高 6℃ 或更多时为止,如果后者较早发生。记下试样温度从比实验室温度低 2℃ 上升到其最高温度所需的时间。
- 5.4 试验完成后,将试样冷却并取出实验室。记录温度随时间的变化,如果包件完好无损,记录质量损失百分比并确定成分有无任何变化,试验完毕尽快将试样做安全无害处理。
- 5.5 如果试样温度没有比烤炉温度高出 6℃ 以上,则用新的试样在温度高 5℃ 的烤炉内再进行试验。如果对物质进行试验是为了确定它是否符合自反应物质的自加速分解温度标准,应进行足够次数的试验以便确定 50 kg 包件的自加速分解温度是否为 75℃ 或更低。

6 试验报告

- 试验样品名称、数量、规格;
 - 生产企业名称;
 - 试验设备;
 - 记录在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;
 - 自加速分解温度,试验结果取两次试验的平均值;
 - 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。
-